



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$ ② $\sqrt{2} \sqrt{7} = \sqrt{14}$
③ $2\sqrt{\frac{6}{7}} \div \sqrt{\frac{3}{14}} = 3$ ④ $4\sqrt{3} \times \sqrt{7} = 4\sqrt{21}$
⑤ $(-\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2} = -4$

2. $\sqrt{32} = a\sqrt{2}$, $5\sqrt{2} = \sqrt{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 41 ② 45
③ 48 ④ 51
⑤ 54

3. $\sqrt{2.7} = a$, $\sqrt{53} = b$ 일 때, $\sqrt{27000} - \sqrt{0.53}$ 을 a , b 를 사용하여 나타내면 $xa+yb$ 이다. 이때 유리수 x , y 의 곱 xy 의 값은?

- ① -10 ② -5
③ 1 ④ 5
⑤ 10

4. 다음 제곱근표에서 $\sqrt{a} = 4.701$, $\sqrt{24.4} = b$ 일 때, $10a + 100b$ 의 값은?

수	0	1	2	3	4
21	4.583	4.593	4.604	4.615	4.626
22	4.690	4.701	4.712	4.722	4.733
23	4.796	4.806	4.817	4.827	4.837
24	4.899	4.909	4.919	4.930	4.940
25	5.000	5.010	5.020	5.030	5.040
26	5.099	5.109	5.119	5.128	5.138

- ① 714 ② 715
③ 716 ④ 717
⑤ 718

5. $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{20} = 4.472$ 일 때 다음 중 옳지 않 은 것은?

- ① $\sqrt{200} = 14.14$ ② $\sqrt{2000} = 44.72$
③ $\sqrt{0.2} = 0.4472$ ④ $\sqrt{0.02} = 0.01414$
⑤ $\sqrt{0.002} = 0.04472$

6. 어느 맑은 날, 해발 h m인 곳에서 사람의 눈으로 볼 수 있는 가장 먼 거리가 $\sqrt{6.6h}$ km라고 할 때, 해발 70m인 전망대에서 사람의 눈으로 볼 수 있는 가장 먼 거리를 다음의 제곱근표를 이용하여 소수로 나타낸 값은?

수	1	2	3	4	5
4.5	2.124	2.126	2.128	2.131	2.133
4.6	2.147	2.149	2.152	2.154	2.156
4.7	2.170	2.173	2.175	2.177	2.179
4.8	2.193	2.195	2.198	2.200	2.202
4.0	2.216	2.218	2.220	2.223	2.225

- ① 21.49km ② 214.9km
 ③ 21.7km ④ 217km
 ⑤ 219.5km

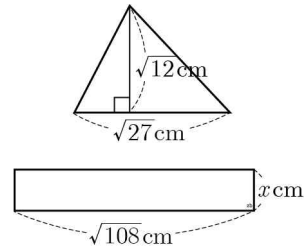
7. 다음 중에서 분모를 유리화한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{6}$
 ③ $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{35}}{15}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{40}} = \frac{\sqrt{30}}{20}$

8. 다음 $\sqrt{28} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$ 을 간단히 하면?

- ① $\sqrt{15}$ ② $2\sqrt{15}$
 ③ $3\sqrt{15}$ ④ $4\sqrt{5}$
 ⑤ 15

9. 다음 그림의 삼각형과 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, x 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ 2
 ⑤ 3

10. $5\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - \sqrt{18} + \sqrt{20} - 7\sqrt{5} = a\sqrt{2} + b\sqrt{5}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면?

- ① -3 ② -2
 ③ -1 ④ 1
 ⑤ 2

11. $\frac{6}{\sqrt{2}}(\sqrt{2} - \sqrt{3}) + \frac{(\sqrt{48} - \sqrt{72})}{\sqrt{3}}$ 을 간단히 하면?

- ① $10 - 5\sqrt{6}$ ② $10 - \sqrt{6}$
 ③ $2 - 5\sqrt{6}$ ④ $2 - \sqrt{6}$
 ⑤ $\sqrt{6}$

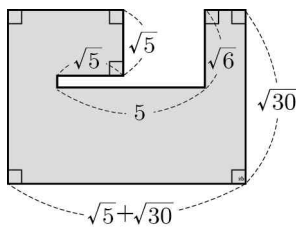
12. $a = \sqrt{3}$ 이고 $b = a - \frac{2}{a}$ 일 때, b 는 a 의 몇 배인지
고르면?

- ① $\frac{1}{3}$ 배 ② $\frac{2}{3}$ 배
③ $\frac{4}{3}$ 배 ④ $\frac{5}{3}$ 배
⑤ 2배

13. $2\left(\frac{3}{\sqrt{2}} + a\right) - a(4 + 3\sqrt{2})$ 를 간단히 하였을 때, 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값을 구하면?

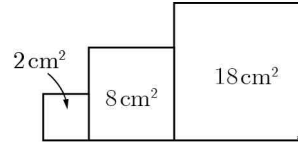
- ① -3 ② -2
③ -1 ④ 1
⑤ 2

14. 다음 도형과 넓이가 같은 정사각형의 한 변의 길이는?



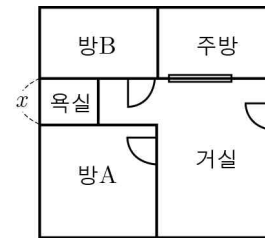
- ① $2\sqrt{5}$ ② 5
③ $\sqrt{30}$ ④ $\sqrt{35}$
⑤ $2\sqrt{10}$

15. 다음 그림과 같이 넓이가 각각 2cm^2 , 8cm^2 , 18cm^2 인 정사각형 모양의 색종이를 붙였다. 이때, 이 색종이로 이루어진 전체 도형의 둘레의 길이는?



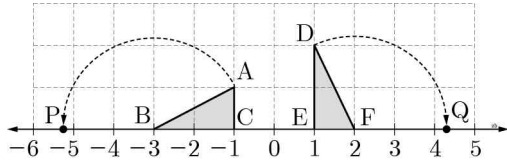
- ① $2\sqrt{7}\text{ cm}$ ② $8\sqrt{7}\text{ cm}$
③ $18\sqrt{2}\text{ cm}$ ④ $20\sqrt{2}\text{ cm}$
⑤ $22\sqrt{2}\text{ cm}$

16. 그림은 인수가 설계한 집의 평면도이다. 이 평면도는 전체의 넓이가 84인 정사각형 모양이고, 방 A는 넓이가 21인 정사각형 모양이며 방 B와 주방은 각각 넓이가 12인 직사각형 모양이다. 이때, 욕실의 세로의 길이를 x 라 할 때, x 의 값은? (단, 벽의 두께는 생각하지 않는다.)



- ① $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{21}}{7}$
③ $\frac{4\sqrt{21}}{7}$ ④ $\frac{5\sqrt{21}}{12}$
⑤ $\frac{7\sqrt{21}}{12}$

17. 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC , DEF 를 그리고 $\overline{AB} = \overline{PB}$, $\overline{DF} = \overline{QF}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P , Q 를 정할 때, 선분 PQ 의 길이는?



- ① 9 ② $9 + \sqrt{5}$
 ③ $9 - \sqrt{5}$ ④ $7 + 2\sqrt{5}$
 ⑤ $5 + 2\sqrt{5}$

18. 세 수 $a = \sqrt{5} + 2\sqrt{3}$, $b = 3\sqrt{3}$, $c = 4\sqrt{3} - \sqrt{6}$ 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$
 ③ $b < a < c$ ④ $c < a < b$
 ⑤ $c < b < a$

19. $\sqrt{5} + 1$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은?

- ① $5 - \sqrt{5}$ ② $6 - \sqrt{5}$
 ③ $7 - \sqrt{5}$ ④ $8 - \sqrt{5}$
 ⑤ $9 - \sqrt{5}$

20. $1 + 2\sqrt{3}$ 의 소수 부분을 a , $5 - \sqrt{3}$ 의 소수 부분을 b 라 할 때, $a + 2b$ 의 값은?

- ① 2 ② 1
 ③ 0 ④ -1
 ⑤ -2



정답 및 해설

1) [정답] ③

[해설] ① $\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{30}{6}} = \sqrt{5}$

② $\sqrt{2} \sqrt{7} = \sqrt{2 \times 7} = \sqrt{14}$

③ $2\sqrt{\frac{6}{7}} \div \sqrt{\frac{3}{14}} = 2\sqrt{\frac{6}{7} \div \frac{3}{14}} = 2\sqrt{\frac{6}{7} \times \frac{14}{3}} = 2\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4$

④ $4\sqrt{3} \times \sqrt{7} = 4\sqrt{3 \times 7} = 4\sqrt{21}$

⑤ $(-\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2} = -2\sqrt{4} = -4$

2) [정답] ⑤

[해설] $\sqrt{32} = \sqrt{2^5} = 4\sqrt{2}$ 이므로 $a = 4$

$5\sqrt{2} = \sqrt{5^2 \times 2} = \sqrt{50}$ 이므로 $b = 50$

$\therefore a + b = 54$

3) [정답] ①

[해설] $\sqrt{27000} = \sqrt{2.7 \times 10000} = 100\sqrt{2.7} = 100a$

$\sqrt{0.53} = \sqrt{\frac{53}{100}} = \frac{1}{10}\sqrt{53} = \frac{1}{10}b$

$\therefore \sqrt{27000} - \sqrt{0.53} = 100a - \frac{1}{10}b$

따라서 $x = 100$, $y = -\frac{1}{10}$ 이므로

$xy = -10$

4) [정답] ②

[해설] $\sqrt{22.1} = 4.701$ 이므로 $a = 22.1$

$\sqrt{24.4} = 4.940$ 이므로 $b = 4.940$

$\therefore 10a + 100b = 221 + 494 = 715$

5) [정답] ④

[해설] ① $\sqrt{200} = \sqrt{2 \times 100} = 10\sqrt{2}$

$= 10 \times 1.414 = 14.14$

② $\sqrt{2000} = \sqrt{20 \times 100} = 10\sqrt{20}$

$= 10 \times 4.472 = 44.72$

③ $\sqrt{0.2} = \sqrt{20 \times \frac{1}{100}} = \frac{1}{10}\sqrt{20}$

$= \frac{1}{10} \times 4.472 = 0.4472$

④ $\sqrt{0.02} = \sqrt{2 \times \frac{1}{100}} = \frac{1}{10}\sqrt{2}$

$= \frac{1}{10} \times 1.414 = 0.1414$

⑤ $\sqrt{0.002} = \sqrt{20 \times \frac{1}{10000}} = \frac{1}{100}\sqrt{20}$

$= \frac{1}{100} \times 4.472 = 0.04472$

6) [정답] ①

[해설] 해발 70m 인 전망대에서 사람의 눈으로 볼 수

있는 가장 먼 거리는

$$\sqrt{6.6 \times 70} = \sqrt{462} = \sqrt{4.62 \times 100}$$

$$= 10\sqrt{4.62} = 10 \times 2.149 = 21.49 (km)$$

7) [정답] ③

[해설] ① $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$

② $\frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{6}$

③ $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6}$

④ $\frac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{7} \times \sqrt{5}}{3\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{35}}{15}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{40}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{10}}{2\sqrt{10} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{30}}{20}$

8) [정답] ①

[해설] $\sqrt{28} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$

$$= 2\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} = \sqrt{15}$$

9) [정답] ②

[해설] 주어진 삼각형과 직사각형의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{27} \times \sqrt{12} = \sqrt{108} \times x$$

$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \times x$$

$$6\sqrt{3}x = 9 \quad \therefore x = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

10) [정답] ③

[해설] $5\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - \sqrt{18} + \sqrt{20} - 7\sqrt{5}$

$$= 5\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5}$$

$$= (5-3)\sqrt{2} + (2+2-7)\sqrt{5}$$

$$= 2\sqrt{2} - 3\sqrt{5}$$

따라서 $a = 2$, $b = -3$ 이므로

$$a + b = 2 + (-3) = -1$$

11) [정답] ①

[해설] $\frac{6}{\sqrt{2}}(\sqrt{2} - \sqrt{3}) + \frac{(\sqrt{48} - \sqrt{72})}{\sqrt{3}}$

$$= 6 - \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \sqrt{16} - \sqrt{24}$$

$$= 6 - 3\sqrt{6} + 4 - 2\sqrt{6} = 10 - 5\sqrt{6}$$

12) [정답] ①

[해설] $b = \sqrt{3} - \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{3} = \frac{1}{3}a$

따라서 b 는 a 의 $\frac{1}{3}$ 배이다.

13) [정답] ④

[해설] $2\left(\frac{3}{\sqrt{2}}+a\right)-a(4+3\sqrt{2})$

$$=3\sqrt{2}+2a-4a-3a\sqrt{2}$$

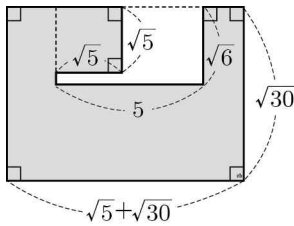
$$=-2a+(3-3a)\sqrt{2}$$

이 값이 유리수가 되려면 $3-3a=0$ 이어야 하므로

$$3a=3 \quad \therefore a=1$$

14) [정답] ④

[해설] 다음 그림과 같이 주어진 도형에 보조선을 그려 도형의 넓이를 구하면



$$\sqrt{30}(\sqrt{5}+\sqrt{30})-5\sqrt{6}+\sqrt{5}\times\sqrt{5}$$

$$=5\sqrt{6}+30-5\sqrt{6}+5=35$$

따라서 넓이가 35인 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{35}$ 이다.

15) [정답] ③

[해설] 넓이가 각각 2, 8, 18인 세 정사각형의 한 변의 길이는

$$\sqrt{2}, \sqrt{8}=2\sqrt{2}, \sqrt{18}=3\sqrt{2}$$

따라서 주어진 도형의 둘레의 길이는

$$2\times\sqrt{2}+2\times2\sqrt{2}+4\times3\sqrt{2}$$

$$=2\sqrt{2}+4\sqrt{2}+12\sqrt{2}=18\sqrt{2}$$

16) [정답] ②

[해설] 넓이가 84인 정사각형 모양의 평면도의 한 변의 길이는

$$\sqrt{84}=2\sqrt{21}$$

방 A는 넓이가 21인 정사각형이므로 방 A의 한 변의 길이는

$$\sqrt{21}$$

이때 방 B의 가로 길이는 $\sqrt{21}$ 이고, 넓이는 12이므로 세로 길이는

$$\frac{12}{\sqrt{21}}=\frac{12\sqrt{21}}{21}=\frac{4\sqrt{21}}{7}$$

따라서 욕실의 세로 길이는

$$x=2\sqrt{21}-\sqrt{21}-\frac{4\sqrt{21}}{7}=\frac{3\sqrt{21}}{7}$$

17) [정답] ⑤

[해설] $\triangle ABC$ 에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

이때 $\overline{AB}=\overline{BP}=\sqrt{5}$ 이므로 점 P에 대응하는 수는

$$-3-\sqrt{5}$$

$\triangle DEF$ 에서 피타고라스 정리에 의해

$$\overline{DF}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

이때 $\overline{DF}=\overline{QF}=\sqrt{5}$ 이므로 점 Q에 대응하는 수는

$$2+\sqrt{5}$$

$$\therefore \overline{PQ}=(2+\sqrt{5})-(-3-\sqrt{5})=5+2\sqrt{5}$$

18) [정답] ⑤

$$[\text{해설}] a-b=(\sqrt{5}+2\sqrt{3})-3\sqrt{3}=\sqrt{5}-\sqrt{3}>0$$

이므로 $a>b$

$$b-c=3\sqrt{3}-(4\sqrt{3}-\sqrt{6})=-\sqrt{3}+\sqrt{6}>0$$

이므로 $b>c$

$$\therefore c<b<a$$

19) [정답] ①

$$[\text{해설}] 2<\sqrt{5}<3\text{이므로 } 3<\sqrt{5}+1<4$$

따라서 $\sqrt{5}+1$ 의 정수 부분은 $a=3$,

소수 부분은 $b=(\sqrt{5}+1)-3=\sqrt{5}-2$ 이므로

$$a-b=3-(\sqrt{5}-2)=5-\sqrt{5}$$

20) [정답] ②

$$[\text{해설}] 3<2\sqrt{3}<4\text{이므로 } 4<1+2\sqrt{3}<5$$

$1+2\sqrt{3}$ 의 정수부분은 4이므로

$$\text{소수부분은 } a=(1+2\sqrt{3})-4=2\sqrt{3}-3$$

$$1<\sqrt{3}<2\text{에서 } -2<-\sqrt{3}<-1\text{이므로}$$

$$3<5-\sqrt{3}<4$$

$5-\sqrt{3}$ 의 정수부분은 3이므로

$$\text{소수부분은 } b=(5-\sqrt{3})-3=2-\sqrt{3}$$

$$\therefore a+2b=(2\sqrt{3}-3)+2(2-\sqrt{3})$$

$$=2\sqrt{3}-3+4-2\sqrt{3}=1$$